

孟小红, 王俊, 刘国峰等. 2021. 闽西南大排多金属矿区地球物理响应特征与找矿启示. 地球物理学报, 64(3): 949-964, doi: 10.6038/cjg202100502.

Meng X H, Wang J, Liu G F, et al. 2021. Geophysical response characteristics of the Dapai polymetallic mining area in Southwestern Fujian Province and its prospecting implications. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 64(3): 949-964, doi: 10.6038/cjg202100502.

## 闽西南大排多金属矿区地球物理响应特征与 找矿启示

孟小红<sup>1</sup>, 王俊<sup>1\*</sup>, 刘国峰<sup>1</sup>, 陈召曦<sup>1</sup>, 倪建辉<sup>2</sup>, 张达<sup>1</sup>,  
谭捍东<sup>1</sup>, 李淑玲<sup>1</sup>, 方圆<sup>1</sup>, 郑师警<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 中国地质大学(北京)地球物理与信息技术学院, 北京 100083

<sup>2</sup> 福建省第八地质大队, 福建龙岩 364000

**摘要** 大排多金属矿区位于闽西南拗陷大田—龙岩次级拗陷带南部, 政和—大埔深大断裂西侧, 是福建省较大的多金属矿产地之一。随着找矿勘查的不断深入, 对该矿区外围和深部寻找隐伏矿床提出了迫切需求, 但研究区地表地形崎岖、植被茂密, 以往很少进行高精度大比例尺的综合地球物理调查, 因此对隐伏的控矿构造、赋矿层位和火成岩体分布的认识远不能满足深部找矿的需求。本文实施了反射地震、可控源音频大地电磁剖面测量和大比例尺航磁面积性测量, 在成矿理论和找矿模型的指导下采用反射地震真地表偏移成像技术、可控源音频大地电磁二维带地形反演技术和航磁数据精细处理与三维反演技术, 提取识别了剖面浅层逆冲推覆控矿构造和赋矿层位的反射地震特征, 与成矿关系密切的燕山期火成岩体的地震、电磁特征, 以及控矿构造和隐伏岩体平面分布的航磁异常特征。在地表地质和已知钻孔岩心及物性的约束下, 构建了剖面的综合地球物理的地质解释模型, 包括浅层推覆构造和控矿地层分布, 推断解释大断裂 6 条, 次级断裂 16 条和 3 处较大的隐伏岩体分布, 为深入认识研究区的矿床成因和分布规律, 指导在外围和深部找矿提供了地球物理有效响应特征。

**关键词** 闽西南; 大排多金属矿区; 地球物理响应特征

doi: 10.6038/cjg202100502

中图分类号 P631

收稿日期 2020-12-18, 2021-01-09 收修定稿

### Geophysical response characteristics of the Dapai polymetallic mining area in Southwestern Fujian Province and its prospecting implications

MENG XiaoHong<sup>1</sup>, WANG Jun<sup>1\*</sup>, LIU GuoFeng<sup>1</sup>, CHEN ZhaoXi<sup>1</sup>, NI JianHui<sup>2</sup>, ZHANG Da<sup>1</sup>,  
TAN HanDong<sup>1</sup>, LI ShuLing<sup>1</sup>, FANG Yuan<sup>1</sup>, ZHENG ShiJing<sup>1</sup>

<sup>1</sup> School of Geophysics and Information Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

<sup>2</sup> The No. 8 Geological Team of Fujian, Longyan Fujian 364000, China

**Abstract** The Dapai polymetallic mining region, located in the south of the Datian-Longyan sub-depression belt in southwestern Fujian province, and on the west side of Zhenghe-Dapu deep fault zone, is considered as one of the largest polymetallic reserves in Fujian province. As exploration advances, finding the deeper and concealed deposits is urgently needed in this place and its

**基金项目** 国家自然科学基金重点基金项目“推覆构造控矿的地球物理响应研究”(41530321)资助。

**第一作者简介** 孟小红, 女, 1958 年生, 教授, 主要从事位场方法技术与综合地球物理应用研究. E-mail: mxh@cugb.edu.cn

**\* 通讯作者** 王俊, 男, 1989 年生, 副教授, 主要从事位场方法技术与应用研究. E-mail: wangj@cugb.edu.cn

adjacent areas. However, complex terrain and dense vegetation in Dapai deposit bring difficulties to geophysical investigations, especially for high-precision and large-scale surveys. Therefore, the understandings of the concealed ore-controlling structures, ore-bearing horizons and the distribution of igneous rocks are far from meeting the needs of deep prospecting. Under the guidance of metallogenic theory and prospecting model, the reflection seismic characteristics of the shallow thrust nappe ore-controlling structures and ore-bearing horizons have been extracted by using the reflection seismic method, 2D inversion of controlled source audio frequency magnetotelluric method (CSAMT) data with terrain and 3D constrained inversion of aeromagnetic data. In addition, the seismic and electromagnetic characteristics of the Yanshanian igneous rocks that are closely associated with mineralization, and the aeromagnetic anomaly characteristics of the ore-controlling structures and the plane distribution of the concealed rock masses have also been obtained. Thereafter, a geological model, which contains shallow nappe structures and distribution of ore controlling strata, in a main section of this region have been established with the constraints from the geology and the physical properties of known drilling cores. Moreover, 6 major faults, 16 secondary faults and 3 large concealed rock masses have been deduced. All these results provide effective geophysical response characteristics for further understanding the genesis and distribution of ore deposits in the study area and guide prospecting in the periphery and deep spaces in this area.

**Keywords** Southwestern Fujian; Dapai deposit; Geophysical response

## 0 引言

大排多金属矿区位于武夷山成矿带,其所处的闽西南地区是特提斯东西向构造与环太平洋北东向构造时空演化交替的典型地区,也是中国东南部重要的成矿聚集区.在长期的地质构造演化过程中,研究区的中上地壳受到多期构造事件改造,形成了不同时期的区域性隆起及拗陷,复杂多变的构造形变格局以及不同时期频繁的火山-侵入活动,使区内蕴藏着丰富的 Fe、Cu、Pb、Zn、Au、Sn 等多金属矿床(点),具有良好的找矿前景.

大排多金属矿区的研究历史相对较长,矿产调查和科研工作经历了由浅到深的长期积累过程.20 世纪 70 年代,大排多金属矿区及其外围就已经进行了多次矿产勘查工作,当时的研究工作认为大排矿床类型为矽卡岩型,矿体规模较小、储量少,埋藏有一定深度不易开采.自 1999 年实施国土资源大调查和 2010 年马坑-汤泉铁多金属成矿区被列为国家首批整装矿产勘查区以来,地质矿产部门在大排矿区投入了多个矿产资源评价项目,开展了成矿地质背景、成矿地质条件及成矿规律等研究.比如,在成矿时代方面,赵希林等(2016)采集大排矿区的花岗闪长岩和花岗闪长斑岩样品,分别进行锆石 U-Pb 测年和辉钼矿 Re-Os 同位素测试,得到 Re-Os 等值

线年龄为  $135 \pm 4.1$  Ma,锆石 U-Pb 年龄是  $127 \pm 1.8$  Ma.袁远等(2013)测得大排似斑状花岗岩锆石 U-Pb 年龄为  $132.35 \pm 0.83$  Ma 及辉钼矿 Re-Os 年龄为  $133 \pm 2$  Ma,与赵希林等测得数据相近,由此推断燕山期是本研究区的一个重要的岩体侵位和成矿时期.在控矿构造方面,许乃政等(2008)认为逆冲推覆构造是大排矿区的主要控矿构造,矿体主要赋存在由逆冲推覆构造形成的破碎带内部.倪建辉(2012)通过对大排矿区详尽的地质调查,认为经畚组-栖霞组地层和矿区发育的浅层次级逆冲推覆构造是主要的赋矿层位和控矿构造;在矿床成因方面,张振杰等(2014)提出闽西南成矿与早白垩世酸性岩浆相关的矿床主要有铁、铅、锌、铜、钼等多金属,大多属于层控矽卡岩型矿床.倪建辉(2012)认为大排铁铅锌多金属矿在成因上与区域上的马坑铁矿存在相似性,他们同处在闽西南铁铜多金属成矿带上,属于海相火山沉积-改造矿床.毛建仁等(2014)以钻探揭露为主要手段,对矿区进行了补充详查地质工作,投入钻探工作量 16267.00 m/38 个,探获铅锌资源量从原来的中型扩大为大型,伴生的铁矿、铜矿、钼矿、银矿、锰矿等资源量达到中型,认为矿床成因为层控-矽卡岩型→层控-热液叠加改造型.

上述研究工作一方面使得对于大排多金属矿区的成矿地质背景、成矿地质条件和矿床成因有了深入的了解,同时也建立了该区域新的找矿模型(倪建

辉,2012;杜一波,2018;郑明泉,2019)和“赋矿层位—控矿构造—燕山期岩浆活动”三位一体的找矿思路:即研究区内上石炭船山组至下二叠栖霞组的一套碳酸盐建造是铅锌矿床重要的赋矿层位和矿源层(具多层性),经畚组碎屑岩与碳酸盐建造是铁矿化的主要层位和矿源层;铅锌多金属矿体受一系列规模不等、倾向南东东的叠瓦状浅层逆冲推覆断裂和层间裂隙(破碎带)控制,矿体产状与地层产状或断裂产状基本一致;燕山晚期二长花岗斑岩从深部带来了部分成矿物质,同时对已有的矿体起到热液交代和改造作用。这一新的找矿模型和三位一体的找矿思路,将大排矿区外围和深部矿产预测工作与推覆构造界面、隐伏岩体分布和赋矿岩层的揭示紧密地联系起来。前人研究表明,地球物理方法在识别断裂构造、发现隐伏岩体和确定标志地层等方面具有独特优势(Wang and Meng, 2019)。但由于大排矿区地表地形复杂、植被覆盖严重,以往很少进行高精度大比例尺的综合地球物理调查,特别是在本次研究之前,尚未开展过反射地震工作,因此,对隐伏的控矿构造、赋矿层位和火成岩体分布的认识远不能满足深部找矿的需求。本次研究通过实施剖面反射地震、可控源音频大地电磁和大比例尺航磁测量,在成矿理论和找矿模型的指导下采用反射地震真地表偏移技术、可控源音频大地电磁二维带地形反演技术和航磁数据精细处理与三维反演技术,提取识别了浅层逆冲推覆控矿构造和赋矿层位的反射地震特征,与成矿关系密切的燕山期火成岩体的地震、电磁特征,以及控矿构造和隐伏岩体平面分布的航磁异常特征。在地表地质和已知钻孔岩心及物性的约束下,构建了剖面综合地球物理地质解释模型,包括浅层推覆构造和控矿地层分布,推断解释大断裂6条、次级断裂16条和3处较大的隐伏岩体分布,为深入认识研究区的矿床成因和分布规律,指导在外围和深部找矿提供了地球物理有效响应特征。

## 1 地质背景

大排多金属矿区位于福建省西南部,在大地构造位置上属于华南地块内的华夏地块(图1)。政和一大埔断裂将福建省分为两部分,其中西部为永安—梅州凹陷带,东部为闽东火山断拗带,本次研究区则位于永安—梅州凹陷带的西南部分,是东西向特提斯构造与东北向太平洋大陆边缘构造重叠的典型区域(Yang et al., 2017)。

研究区目前的构造格局是不同时期、不同构造作用叠加改造后的结果。根据前人的总结基本可概括如下:晋宁运动期,晚太古代的古老陆块与早元古代麻源群发生强烈变形、变质作用,形成了较稳定的结晶基底;加里东运动期,该区域的造山作用使其结晶基底发生了变质及褶皱变化,伴随有大量壳源型花岗岩的侵入,形成了该区域的褶皱基底;海西—印支运动期是区内沉积盖层形成的主要阶段,在该时期,地层以升降作用为主,形成了张性的较为封闭的裂谷盆地。期间,从晚泥盆纪至早三叠纪接受到了来自其北部和西部的陆源碎屑,形成了巨厚的海相沉积建造,伴随有基性海相火山活动,形成了研究区晚古生代拗陷带。目前,在石炭纪地层中发现了大量Pb、Zn、Mn矿床及矿点,Cu、Pb、Zn、Ag、Sb矿床大多产于石炭纪和早侏罗纪地层中,在二叠纪地层中局部也有矿床分布。早三叠纪晚期,印支造山运动导致洋盆开始闭合,区内由拉张的裂谷环境转化为以挤压为主的造山环境,以特提斯构造域为主体的构造格局渐变为以环太平洋活动大陆边缘为主的构造格局;燕山运动期,研究区全面转入中国东部大陆边缘活动阶段,以断陷盆地发育和中酸性火山—侵入岩岩浆活动为主要特征,奠定了现今的构造格局,该期构造活动对先期形成的矿体起到热液叠加和改造作用,使矿床明显受断裂和裂隙控制(许乃政等, 2008),图4为研究区地质图。

根据地层岩性、岩相、变质特征及接触关系,研究区的地层可划分为前泥盆纪基底岩系、晚古生代—中三叠纪以海相沉积为主的盖层岩系以及中新世陆相碎屑—火山岩系(张达,1999;林东燕,2011),即从泥盆系到第四系地层均有发育。出露的地层主要有石炭系船山组,二叠系栖霞组、文笔山组、童子岩组和翠屏山组地层,较老的地层则在钻孔中揭露。其中,船山组—栖霞组地层是经历了海相—浅海相沉积形成的碳酸盐地层,岩性为灰岩和大理岩等,顶部和上覆的文笔山组、童子岩组地层以断层或整合接触;文笔山组地层是在泻湖相环境下沉积形成的,岩性为泥质粉砂岩、细砂岩等,与下伏船山组—栖霞组碳酸盐岩地层的断层接触面常形成较宽的破碎带,并发生热液蚀变和铁、锰、铅锌等矿化。童子岩组地层岩性主要是泥岩、粉砂岩和砂岩等,岩性较软,与下伏文笔山组地层断层或整合接触,在断面面和层间滑动面上可看到硅化、黄铁矿化、绢云母化等蚀变现象;翠屏山组地层岩性为粉砂岩、细砂岩和泥岩夹煤层的海陆交互碎屑岩,与下伏的童子岩组地层

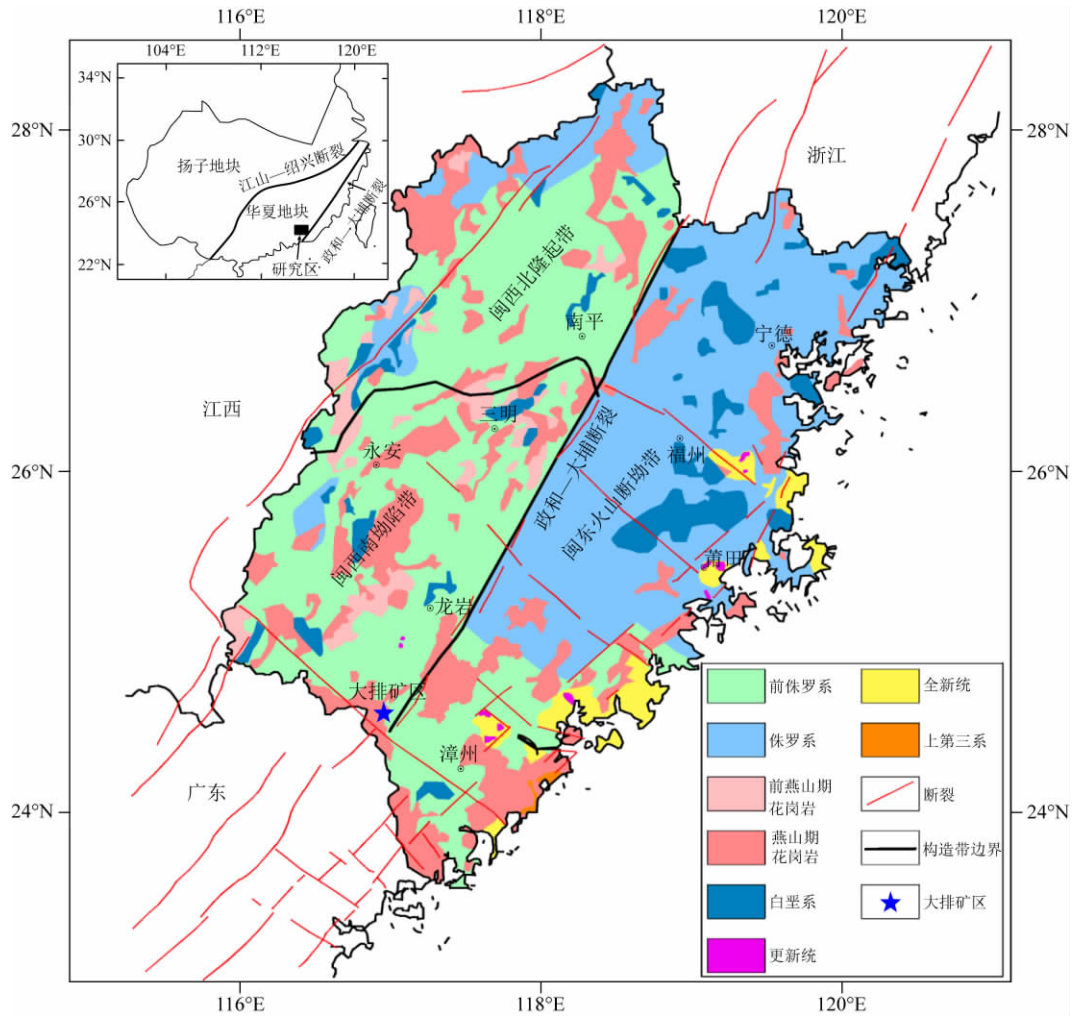


图 1 研究区构造地质图(修改自李培等, 2019)

Fig. 1 Simplified structural geological map of the study area (modified from Li et al., 2019)

之间常发育断层,断层面可见硅质和铁锰矿化.图 2 是研究区的主要出露地层的岩性柱状图.

研究区位于中国东南大陆中生代火山—侵入岩带西部,岩浆活动具多旋回性,十分频繁,每个构造发展阶段都有相应的岩浆岩组合出现,在大排矿区侵入岩的岩性主要以酸性—中酸性为主,在地表出露较少,主要是隐伏岩体,经过钻孔岩心取样和观察(图 3),岩性有二长花岗岩、花岗闪长岩斑岩、花岗斑岩、辉绿岩等以及少量的基性岩,其中,似斑状二长花岗岩和花岗闪长岩在侵位空间和侵位时代上与大排矿区成矿关系密切.同时,研究区位于闽西南逆冲推覆构造体系的南平—龙岩逆冲推覆构造带上,属于王庄—樟坑逆冲推覆构造带的南部.燕山早期形成的由一系列北东向或近南北向逆冲断层组成的浅层次级推覆构造,为岩浆热液提供了通道,其形成的构造断裂面是矿质重新运移、沉淀、富集的重要部位,铅锌多金属矿多赋存于该系列断层及其平行

的裂隙中.本次研究重点针对控矿构造、赋矿层位和与矿产关系密切的隐伏岩体开展了地球物理特征提取和推断解释.

## 2 地球物理数据采集与处理

为了能够更有针对性地开展地球物理工作,我们对研究区内的主要岩石类型的物性资料进行了系统的收集和整理,同时对采集的岩心标本进行了密度、P 波速度测量(表 1),总体来说研究区内与物探关系密切的大类岩性中各类砂岩、粉砂岩、灰岩的磁化率呈弱磁性或无磁性,平均密度为  $2.6 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ,平均 P 波速度为  $5894 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ,电阻率为  $10^2 \sim 10^4 \text{ } \Omega\text{m}$ ;泥岩的磁化率也呈弱磁性或无磁性,平均密度较灰岩略低,为  $2.57 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ,平均 P 波速度为  $5923 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ,泥岩随着泥质的增加,电阻率也不断降低,平均为  $10 \sim 10^2 \text{ } \Omega\text{m}$ ;花岗岩类

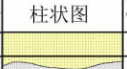
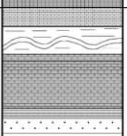
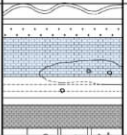
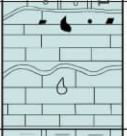
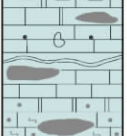
| 系   | 统  | 组    | 符号                | 柱状图                                                                               | 厚度<br>m | 岩性描述                                            |
|-----|----|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 二叠系 | 上统 | 翠屏山组 | P <sub>2</sub> cp |  | 15      | 残坡积物、洪积物层                                       |
|     |    |      |                   |  | 69      | 上部灰色泥岩、粉砂岩、砂岩<br>碳质粉砂岩<br>上部灰色泥岩、粉砂岩、<br>砂岩夹煤层  |
|     | 下统 | 童子岩组 | P <sub>2</sub> t  |  | 402     | 上部砂岩、粉砂岩、泥岩夹煤层<br>中部粉砂岩、泥岩夹砂岩<br>下部泥岩、粉砂岩、砂岩夹煤层 |
|     |    |      |                   |  | 178     | 灰白、灰黄中-薄层泥岩粉砂岩、<br>细砂岩夹煤层、部分还有动物<br>化石          |
| 石炭系 | 上统 | 栖霞组  | P <sub>1</sub> q  |  | 181     | 深灰、灰黑色中-薄层夹燧<br>石灰岩, 局部夹细碎屑岩<br>或硅质岩            |
|     |    |      |                   |  | 165     | 灰色厚层结晶含藻粒球灰岩、<br>生物屑<br>灰岩夹深灰色中-厚层微晶灰岩          |

图2 大排矿区主要地层岩性柱状图(修改自杜一波,2018)

Fig. 2 Lithology histogram of the main strata  
in Dapai deposit (modified from Du, 2018)

表1 岩心物性参数表

Table 1 Physical properties of drilling core

| 序号 | 岩性  | P波速度<br>(m·s <sup>-1</sup> ) | 密度<br>(g·cm <sup>-3</sup> ) | 波阻抗<br>(10 <sup>5</sup> cm <sup>2</sup> ·s) | 样本<br>个数 |
|----|-----|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 1  | 灰岩  | 5864                         | 2.6                         | 10.72                                       | 5        |
| 2  | 泥岩  | 5923                         | 2.57                        | 7.50                                        | 5        |
| 3  | 大理石 | 3946                         | 2.57                        | 6.35                                        | 5        |
| 4  | 磁铁矿 | 6511                         | 3.65                        | 19.81                                       | 2        |
| 5  | 铅锌矿 | 6403                         | 3.05                        | 18.64                                       | 4        |
| 6  | 砂卡岩 | 4800                         | 2.55                        | —                                           | 5        |
| 7  | 花岗岩 | 5490                         | 2.65                        | 11.06                                       | 5        |

具有相对较高的磁化率,平均密度与泥岩接近,为  $2.57 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ , P波速度较低,为  $5490 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ,电阻率较高,为  $6 \times (10^2 \sim 10^5) \Omega \text{m}$ ;研究区内,与其他岩类相比,二长花岗岩、花岗闪长斑岩、辉绿岩以及砂卡岩具有较高的磁化率( $80 \sim 2200 (4\pi \times 10^{-6} \text{ SI})$ )和较高的电阻率( $6 \times (10^2 \sim 10^5) \Omega \text{m}$ ),与灰岩伴生的大理岩或大理岩化的岩石具有较低的 P波速度 ( $3947 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ). 这些大类岩性之间的物性差异,为开展物探工作奠定了地质地球物理物性基础。

本次研究实施了约  $100 \text{ km}^2$  的  $1:10000$  直升机航磁测量,约  $13.5 \text{ km}$  长的剖面反射地震测量和可控源音频大地电磁测量,对实测数据进行了精细

处理和真地表偏移成像和反演. 图4是研究区地质图和航磁测区范围以及剖面地震、可控源音频大地电磁测线位置分布。

## 2.1 航磁数据采集与处理

航磁数据采集使用的是 AS-350B3 型直升机搭载航空磁测系统,配备有 CS-3 型高精度铯光泵磁力仪, PEI MAG Comp 航磁补偿系统、Hemisphere R320 导航定位系统和 TRA-3000 雷达高度计等,地面日变观测站使用 GB-4A 氦光泵磁力仪,空中数据收录系统采用航空操作平台 IMPAC,实时显示测量曲线、监测各参量的工作质量. 采用沿地形起伏飞行方式,飞行方向为 EW 向,平均飞高为  $112 \text{ m}$ ,主测线间距为  $100 \text{ m}$ ,测量区域基本覆盖了矿床的整个范围. 同时测量了总长  $40.2 \text{ km}$  的重复线进行精度控制. 经各项改正及调平后全区航磁异常总精度为  $\pm 0.02 \text{ nT}$ . 利用 Geosoft 公司的 Oasis montaj 软件对航测数据进行了网格化处理,网度为  $100 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ ,图 5a 为实测总场磁异常图,由于研究区地表地形复杂、植被茂密覆盖率高,地面面积性磁测工作几乎难以进行,本次采集的航磁数据消除了地表地形和随机干扰的影响,是研究区首次获得的高精度高质量大比例尺的磁测数据。

由于磁性地质体受地磁场斜磁化的影响,所产生的磁异常往往不对称且极值位置与异常体的中心位置相偏移,给解释工作带来困难,因此,磁异常数据处理首先要把斜磁化的磁异常转化为垂直磁化的磁异常,以消除斜磁化对磁异常形态的影响. 本次研究采用非对称因子化极计算方法 (Guo et al., 2013),选择测区中心位置的磁倾角  $37^\circ 25'$  和磁偏角  $-3^\circ 35'$ ,对实测航磁数据进行了化极处理(图 5b)。

实测磁异常是下半空间所有磁性地质体产生的磁异常的叠加,为了将区域磁异常和局部剩余磁异常有效分离,我们采用自动趋势面分析方法对化极后的磁异常进行了异常分离处理 (Obasi et al., 2016). 利用多项式拟合区域背景,通过与研究区内大型地质结构的形态对比,确定多项式近似的阶次为二次,拟合区域异常(图 5c),然后将实测异常减去区域异常获得了局部剩余异常(图 5d). 定性分析认为,区域磁异常主要由变质岩基底形态引起,总体呈“南高北低”趋势,形态上类似于“倾斜台阶”异常,反应了研究区基底构造形态表现为特提斯东西向构造特征,在区域异常西部叠加了一个形状类似于“柱体”的异常,推测深部存在有磁性火山机构;剩余磁异常整体上表现为环太平洋北东向构造特征,测区



图 3 大排矿区主要侵入岩岩心(修改自杜一波,2018)

Fig. 3 Main invade rock cores of Dapai deposit (modified from Du, 2018)

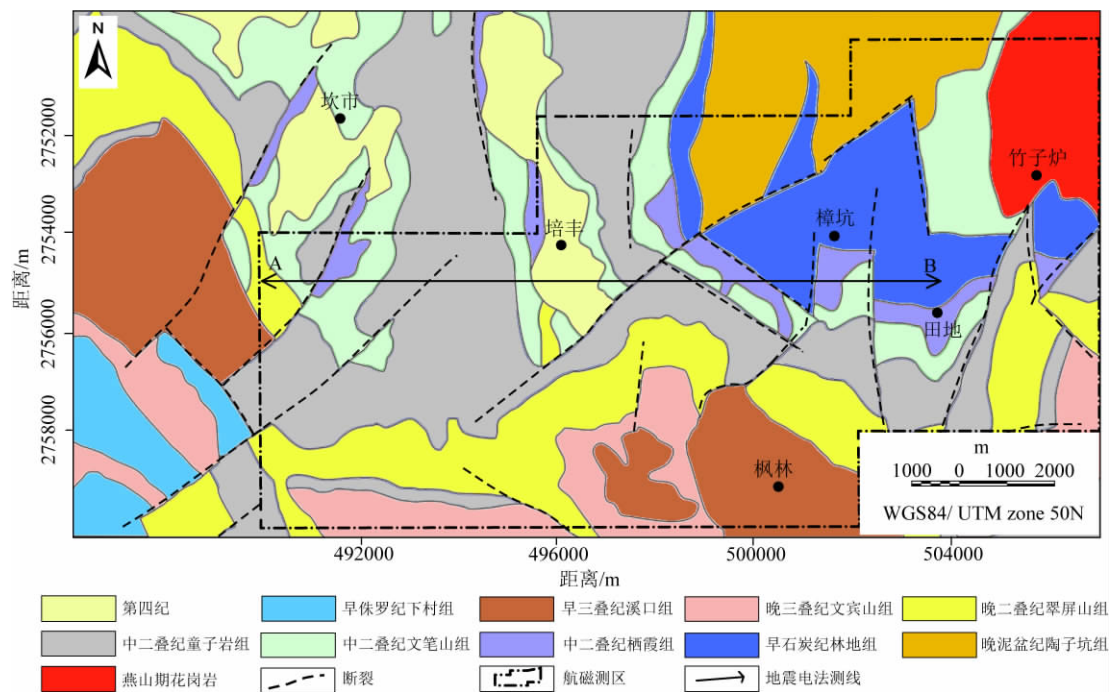


图 4 研究区地质图和测区测线位置图(地震和 CSAMT 剖面)

Fig. 4 Geological map with survey line location of Dapai deposit (seismic and CSAMT profiles)

西部较大的正异常,推测为深部磁性火山机构在浅部的延续,测区中部和东部可明显看出有北西向展布的正异常区和北西、北东向交叉展布的正异常区,推测为北西向浅层推覆构造和北东向火山机构造成的岩浆通道所致。剩余磁异常主要由基底以上磁性地质体和不同深度的线性构造(包括断裂)所引起,因此,下面的异常特征提取和三维反演主要针对剩余磁异常进行。

## 2.2 反射地震数据采集与处理

本次研究采用的是 Sercel 428XLTM 数字地震仪,所采集的地震数据是在闽西南大排多金属矿区首次开展的反射地震探测。因工区常年植被覆盖,地形陡峭,施工难度极大,且无经验可循。在现场反复试验后,确定的采集系统和采集参数为:2D 直线观测,中间激发两边接收,64 次覆盖,单井炸药震源,平均药量 8 kg,井深 14 m,采样间隔 0.5 ms,采样长

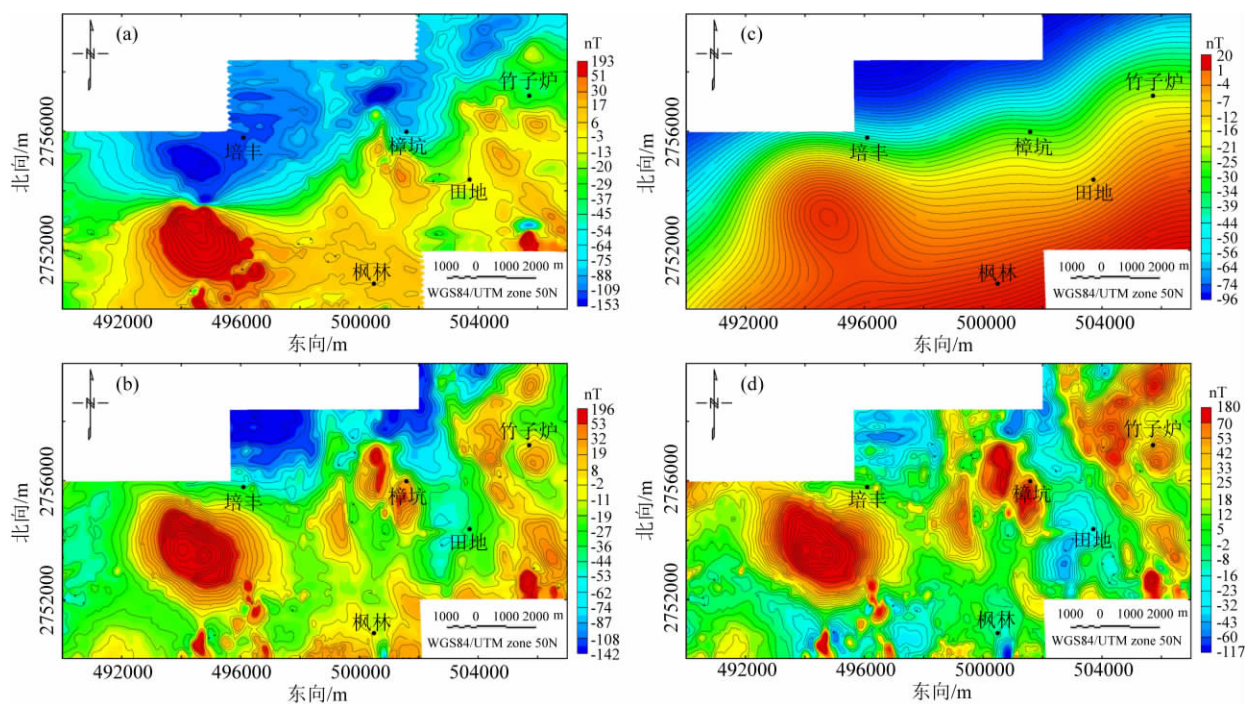


图5 (a) 航磁总场磁异常; (b) 航磁化极异常; (c) 区域磁异常; (d) 剩余磁异常

Fig. 5 (a) Aeromagnetic total field magnetic anomaly; (b) Reduced-to-pole magnetic anomaly; (c) Regional magnetic anomaly; (d) Residual magnetic anomaly

度 5 s, 炮点距 60 m, 检波点距 20 m.

由于地表的非均匀性和地表高差变化较大等自然因素, 所采集的地震数据信噪比较低, 几乎在野外单炮记录中看不到有效的地震信号, 采用常规处理流程处理后, 叠前时间偏移亦未获得很好的成像效果, 剖面上很难识别有效的同相轴, 难以进行构造和岩性等地质解释, 因此我们投入了大量精力, 针对复杂地表情况, 开展了改进成像效果的方法技术研究.

通过分析前人研究和前期工作积累, 我们认识到能否真实地保留近地表信息是影响复杂地表条件下金属矿地震勘探成像效果的重要因素之一. 地震常规处理针对的是目的层较深的情况, 经常将近地表信息视为干扰, 通过建立浮动基准面静校正后, 一般更注意深部的成像结果, 不太关注浅层 500 m 甚至更深的近地表信息, 而这些浅层信息在隐伏固体矿产勘探中经常是要向下追踪的控矿构造, 有时甚至是直接要寻找的矿体的有效信息. 因此, 金属矿地震资料处理除了要获取深层地质信息外, 还需要真实地保留近地表信息, 才能够保证目标深度成像结果的清晰性和与地表地质情况的连续性.

另外, 地震资料处理分为基于时间偏移的处理流程和基于深度偏移的处理流程, 前者通过静校正和时间偏移实现聚焦, 后者通过深度域速度模型和深度偏移实现地下位置的正确归位, 前者的优点是

便于聚焦, 但构造成像位置不准, 后者的优点是构造成像位置准确, 但在没有地震同相轴的原始资料上不能直接使用. 因此, 深度域速度模型是实现深度偏移, 进而实现精确构造成像的关键. 深度域速度模型的建立, 首先要保证在时间域成像已经聚焦的同相轴在深度域成像中仍然可以聚焦, 即要求深度域速度模型和时间域速度模型等效, 同时又要求深度域速度接近真实, 只有在精确地构建了全深度域速度模型的基础上, 进行从真地表开始的深度偏移成像, 才能保证在复杂地表条件下深度偏移成像结果聚焦和位置准确. 基于以上认识, 我们开展了保留近地表信息、构建全深度域速度模型、进行从真地表开始的深度偏移成像方法研究与应用.

首先, 我们开展了从真地表开始的叠前深度偏移成像研究(Liu et al., 2018), 这需要解决两个问题: 一是数据消除静校正量后回到地表; 二是结合近地表速度建模建立全深度域的速度模型. 我们将进行完反褶积后的地震数据重新恢复到地表面上, 得到了包含了整个处理流程在地表上的地震数据. 然后是速度建模方面, 主要也包含两部分: 一是近地表速度建模, 采用初至波波反演获得; 二是深部速度, 采用常规处理手段获得. 然后将二者拼合成统一的速度模型, 即全深度域速度模型, 进一步应用全波形反演修改完善全深度域速度模型, 再进行真地表

叠前深度偏移成像.

图 6 是基于全深度域速度模型和全波形反演的真地表深度偏移成像结果,可以看出,剖面上界面反射同相轴、层位产状变化、断面波形态等非常清楚,清晰地反应了 3000 m 深度上的地层结构和断裂构造特征.

### 2.3 可控源大地电磁数据采集与处理

为了克服大地电磁法中天然场源的随机性及信号微弱的缺点,加拿大学者提出了利用 CSAMT 方法,该方法使用接地导线或不接地回线为场源,在波区测量相互正交的电场、磁场切向分量,并根据测量结果计算出卡尼亚视电阻率及阻抗相位,目前已应用于普查、金属矿产、石油勘探等方面.

本次研究 CSAMT 数据采集设备采用 GDP-32,采集系统如图 7 所示,接收机位于排列中央,两侧各布置三个不极化电极,与接收机处不极化电极

形成六道电道,不极化电极间点距 80 m,排列总长 480 m. 采用两个有限长导线发射源,赤道装置,最大电流分别为 15 A 和 14 A,发射源和采集线间距 6 km,每个采集点包含 6 个接收电极和一个与之垂直的接收磁极,采集频率为 8192~0.125 Hz,17 个频点采集数据,手动换频,发射和接收采用石英钟 XMT 对时,保证时间上严格一致.

在 CSAMT 数据处理中,进行了干扰数据剔除、静校正和过渡区校正等常规处理. 反演计算中用有限差分法模拟考虑地形的 CSAMT 响应,用伪  $\delta$  函数来代替场源直接计算总场,采用自主研发的带地形的反演方法 (Lin et al., 2018; Zhang et al., 2016) 进行了二维反演. 带地形的 CSAMT 反演与地震数据的真地表偏移成像具有相同的成像空间,为后续的地质解释奠定了基础,

图 8 是剖面的二维带地形反演结果,可以看出

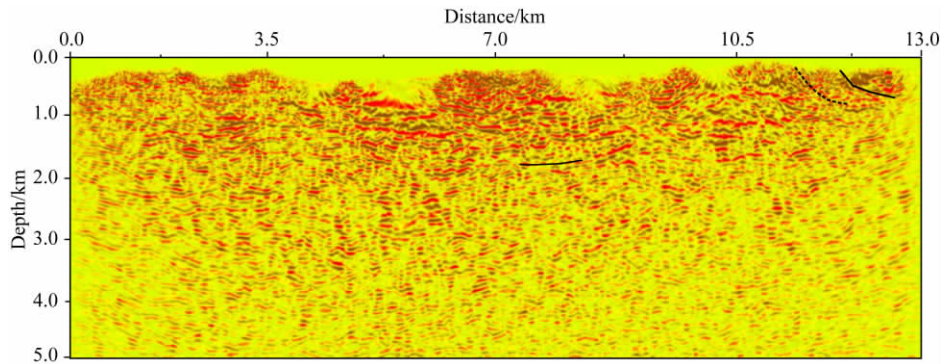


图 6 反射地震真地表深度偏移成像

Fig. 6 Depth migration imaging of reflection seismic data from real surface

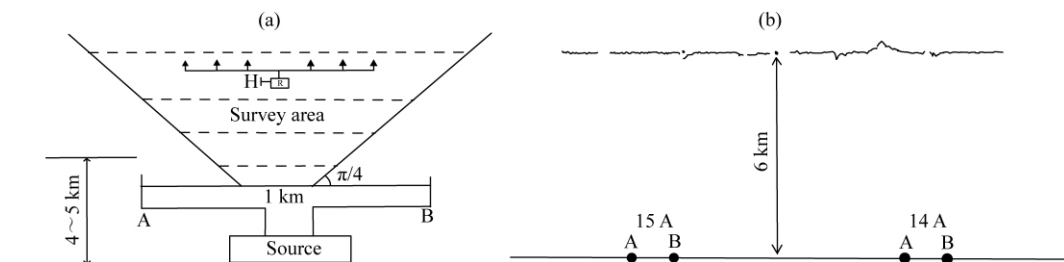


图 7 (a) CSAMT 数据采集观测系统; (b) CSAMT 源与测试位置图

Fig. 7 (a) Data acquisition and observation system of CSAMT; (b) The source of CSAMT and its location

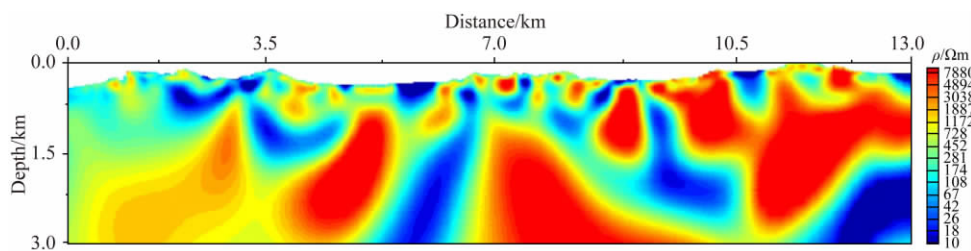


图 8 CSAMT 数据反演的电阻率剖面

Fig. 8 Inverted resistivity profile from CSAMT data

在接近地表(深度 500 m 以内)处以小范围的高阻体和低阻体交错分布为主,随着深度的增加,视电阻率逐渐增加,呈现出以高阻为主的态势.剖面上从西向东视电阻率由相对低向相对高变化,分布有三个规模较大、深度较深的高阻异常体,推测这三个高阻体可能与岩浆活动有关.剖面东部有一个规模较大形状倒置的高阻异常体,推测可能与推覆体构造有关.

### 3 地球物理有效特征提取与综合解释

在获得了高质量的一手实测数据和处理结果后,我们首先利用航磁异常数据在平面上的分辨能力,对局部剩余磁异常进行了线性特征提取和三维反演,推断解释了 22 条平面断裂分布和 3 处隐伏磁性岩体分布.

在对剖面成像结果进行地质解释时,我们首先对地震剖面附近的两口深井进行了岩心采样和物性测量,建立了井旁水平层状介质模型,通过与模型正演对比,对地震真地表深度偏移成像剖面的有效反射层位和地层进行了标定和识别,同时利用地震剖面上的断面波形态以及层位产状变化和视电阻率剖面上的高阻与低阻交界位置进行了断裂构造交互识别.进一步综合地震剖面上的无反射特征、视电阻率剖面上的高阻异常、航磁三维反演结果给出的高磁化率异常和钻井资料,进行了剖面隐伏岩体识别.最终构建了包括岩性、断层和岩体的剖面地质地球物

理综合解释模型.

#### 3.1 基于航磁线性构造特征和三维物性反演的平面构造体系划分和隐伏岩体分布推断

磁异常线性特征提取与增强是突出与断裂构造或地质体边界相对应的构造信息的一种重要方法. Wang 和 Meng(2019)利用倾斜角方法对大排矿区的磁异常进行了断裂推断,本次研究在其基础上将多种线性构造增强算法(总水平导数、 $\theta$  图、归一化标准差)应用于剩余磁异常,综合分析开展了基于航磁数据的隐伏断裂推断.共推断大断裂 6 条、次级断裂 16 条,其中大断裂与已有研究结果基本一致,次级断裂则存在着一定的差别.

图 9 是总水平导数法处理后的剩余磁异常线性特征与推断断裂的叠合图,其中,标号 F 的断裂( $F_1$ — $F_{16}$ )为研究区已知断裂,标号 D 的断裂( $D_1$ — $D_6$ )和标号 S 的断裂( $S_1$ — $S_{16}$ )为本次研究推断的大断裂和次级断裂.

将已知断裂和推断断裂分别叠合在区域磁异常和剩余磁异常图上(图 10),从区域磁异常叠合图 10a 中可看出,已知断裂中的  $F_1$ 、 $F_2$ 、 $F_4$ 、 $F_{10}$ ,推断次级断裂中的  $S_1$ 、 $S_2$  和  $S_3$  等北东向断裂与区域磁异常北东向分布趋势具有较好的对应性,反映出北东向断裂与研究区磁性基底构造特征具有很好的继承性.从剩余磁异常叠合图 10b 中可看出,北西向主要断裂  $D_1$ 、 $D_2$ 、 $D_5$ ,南北向主断裂  $D_3$ 、 $D_4$  等基本位于磁性岩体的边界,北西向和南北向次级断裂中的  $S_6$ 、 $S_7$ 、 $S_8$ 、 $S_9$ 、 $S_{16}$  等也都位于磁性岩体的边界位置

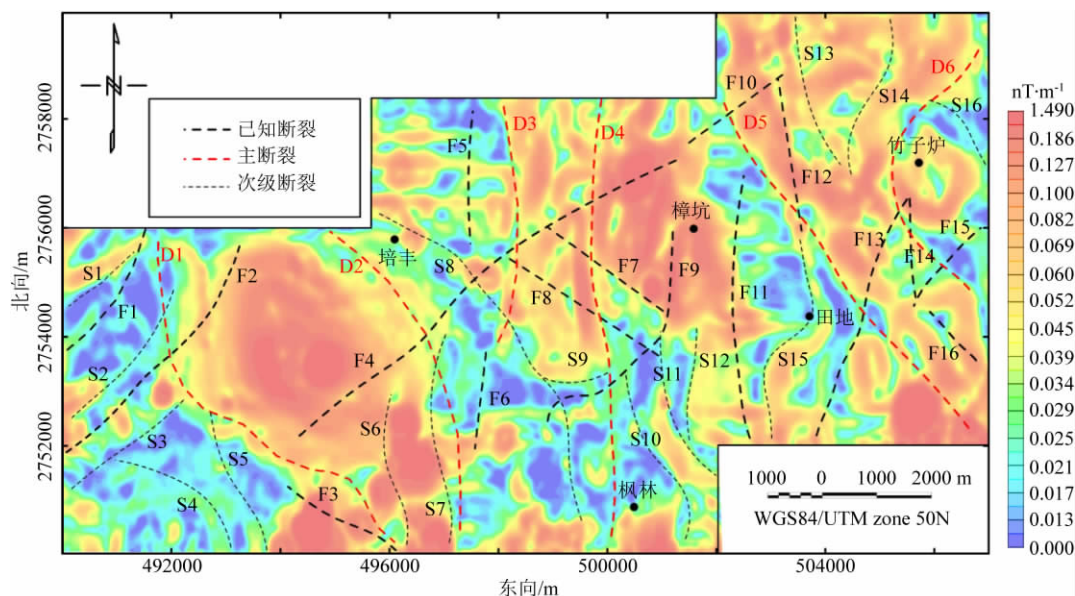


图 9 研究区推断断裂和磁异常线性特征叠合

Fig. 9 The overlap of fault inference with magnetic linear features of the study area

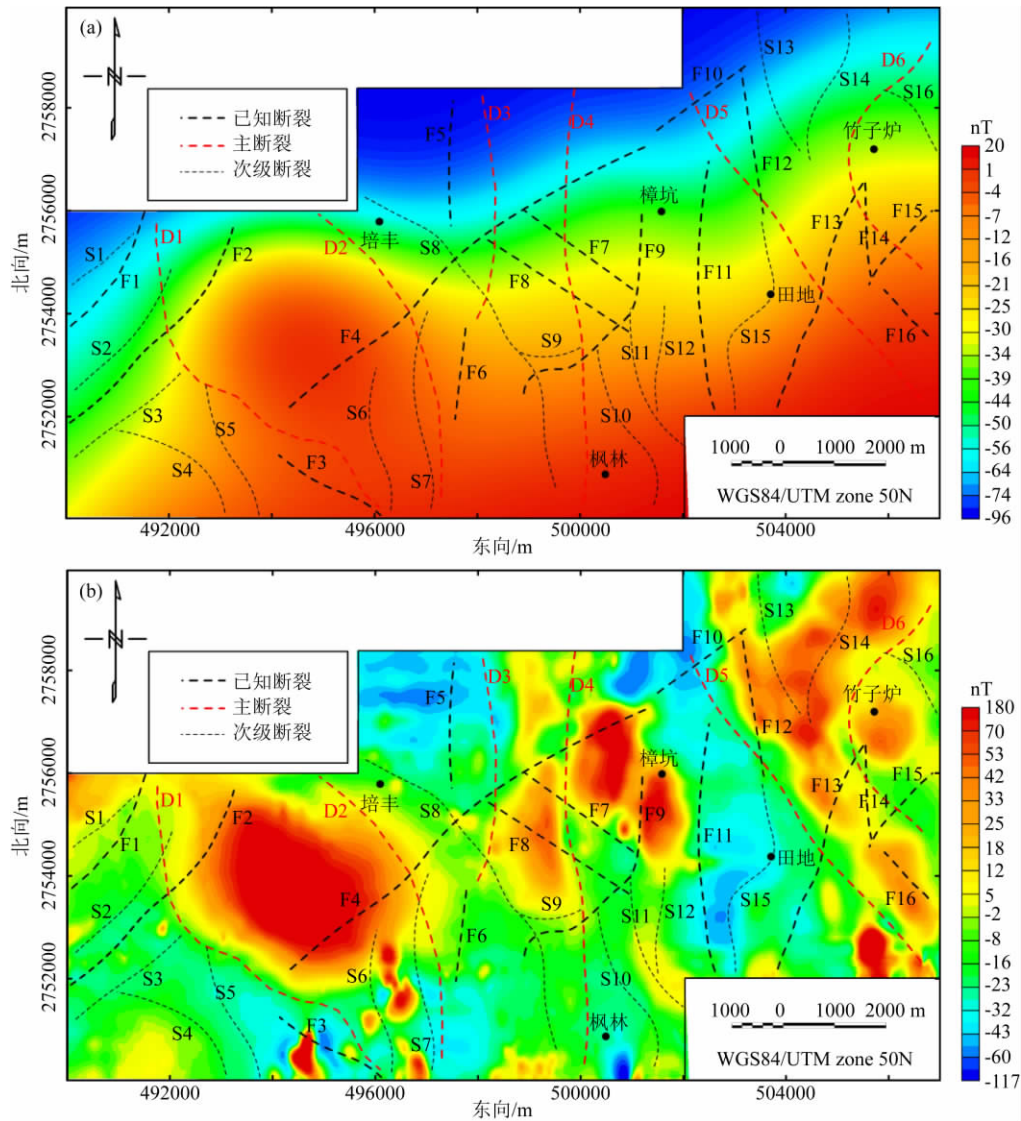


图 10 研究区断裂推断图(a)在区域磁异常上的叠加图;(b)在剩余磁异常上的叠加图

Fig. 10 The deduced faults in the study area overlay image on (a) regional magnetic map; (b) residual magnetic map

或和磁性岩体的走向一致(后期的反演结果也可看出),说明由磁性特征推断的北西向和南北向断裂与研究区盖层中的磁性岩浆活动密切相关,很好地反映了磁性岩体的岩浆侵入通道和赋存状态。

综合来看研究区内已知和由磁异常线性特征推断的隐伏断裂主要有北东向、近南北向和北西向三组,其中中部为近南北走向断裂,西部和东部为北西、北东向断裂,断裂的性质和成因为燕山早期形成的逆冲断层所组成的浅层次级推覆构造,这些断裂构造反映了与成矿关系密切的岩浆侵入通道和岩体赋存状态,根据矿床成因和找矿模式研究,其形成的构造断裂面是矿质运移、沉淀和富集的重要部位,对在外围和深部找矿具有参考意义。

磁异常三维反演可生成具有磁化率对比的三维地质体分布,可有效地用于确定潜在磁性场源体形

状和深度. 本研究采用经典的 3D 物性反演算法对研究区航磁数据进行了反演成像. 反演中将地下划分为一组棱柱体单元,同时假设每个单元内的磁化率恒定,初始值设置为磁化率为零的常数模型,反演过程中,加入了深度约束与物性约束. 分析认为,异常应由地下 3 km 内的场源引起的,所以反演深度范围为 0~3 km. 整个测区被划分了  $170 \times 100 \times 30 = 510000$  个棱柱体单元,每个棱柱体单元的维度是  $100 \text{ m} \times 100 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ .

图 11 为研究区航磁剩余异常 3D 反演结果的透视图和在 AB 剖面上的切片. 从透视图 11a 可以看出,研究区内由西向东存在着三个较大的磁性岩体,磁性异常体及其边界分别与化极磁异常的高值部分和推断的断裂有很好的吻合,进一步说明了研究区磁异常特征很好地反映了磁性岩浆侵入通道和

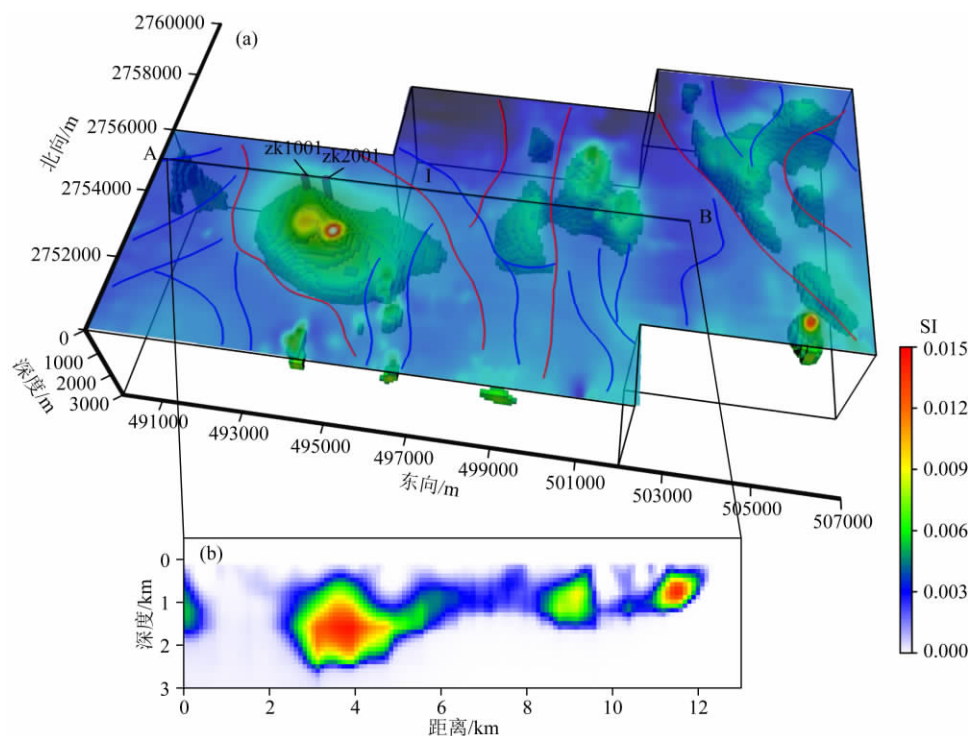


图 11 研究区航磁 3D 反演结果

(a) 3D 反演结果透视图,其中红线、蓝线是推断断裂,黑线是剖面 AB 位置;(b) 3D 反演结果在剖面 AB 处的切片。

Fig. 11 3D inversion result of magnetic data in the study area

(a) Perspective view of the inversion result. The red and blue lines are the inferred faults, and the black line is profile AB; (b) Slices along profile AB of the 3D inverse result.

岩体的赋存状态。从剖面切片图 11b 可以看出,在剖面所处位置以下分布着两个磁性体,其中位于西侧、在两个钻孔 zk1001 和 zk2001 附近的磁性体体积相对较大,顶部位于地下 150 m 左右,深部可达到 2800 m,整体呈近似楔形,沿着近北西—南东方向展布,东侧的磁性岩体相对较小较浅,深度范围为地下 150~1600 m,磁性体在上部 150~700 m 深度时是三个独立部分,700 m 以下三个独立部分相连接构成了一个整体。另外,在剖面以外研究区的东北部存在着一个较大的磁性岩体,从地下 350 m 一直延伸至 2500 m 左右,异常体北侧部分沿着近北东向展布,南侧部分沿着近南东向展布。

根据前人研究,研究区内燕山晚期(127.0±1.8 Ma)侵入的岩浆岩与成矿关系密切,为成矿提供了含多金属矿化热液,对沉积介质中的铁铅锌多金属起到活化、叠加、转移和富集的作用。钻井岩心显示,侵入岩岩性为二长花岗岩、花岗闪长岩斑岩、花岗斑岩和辉绿岩等,呈灰色或深灰色,含暗色矿物成分较多,具有相对较高的磁性,是研究区磁异常的主要场源。因此磁异常三维反演结果给出了与成矿关系密切的岩浆岩岩体的空间赋存状态。

### 3.2 钻孔岩心取样与井旁地震正演模拟

钻孔 zk1001 和 zk2001 位于地震和电法剖面附近(图 12),其中,zk1001 钻孔距离剖面垂直距离约 300 m,井深 800 m,zk2001 钻孔距离测线垂直距离约 600 m,井深 1100 m,两个钻孔均在钻到火成岩后停钻,并保留有完整的岩心,按照岩心地层序列,我们在这两口钻井中进行了岩心采样,在实验室内采用超声脉冲法测量了岩石样品的纵速度,并通过测量标本的质量和体积,获得了岩心的密度,表 1 是实验室获得的主要岩心的物性参数。

根据钻井岩心资料以及实验室内测量的岩心物性参数,建立了对应于两个井位层位的水平层状介质模型(忽略了厚度小于 10m 的地层以及溶洞等形态构造),计算了界面处的反射系数,采用雷克子波与反射系数褶积获得了物性结构的合成地震记录,如图 13 连井地震剖面所示,其中右图为左图的放大显示,合成地震记录置于地震剖面中,可以看出,剖面的反射同相轴与合成地震记录具有较好的对应关系。在大理岩出露层位由于速度较低与围岩差异显著,形成较强的阻抗,在合成地震记录上表现为较强的反射。

前人研究表明,研究区内矿床的主要含矿岩系

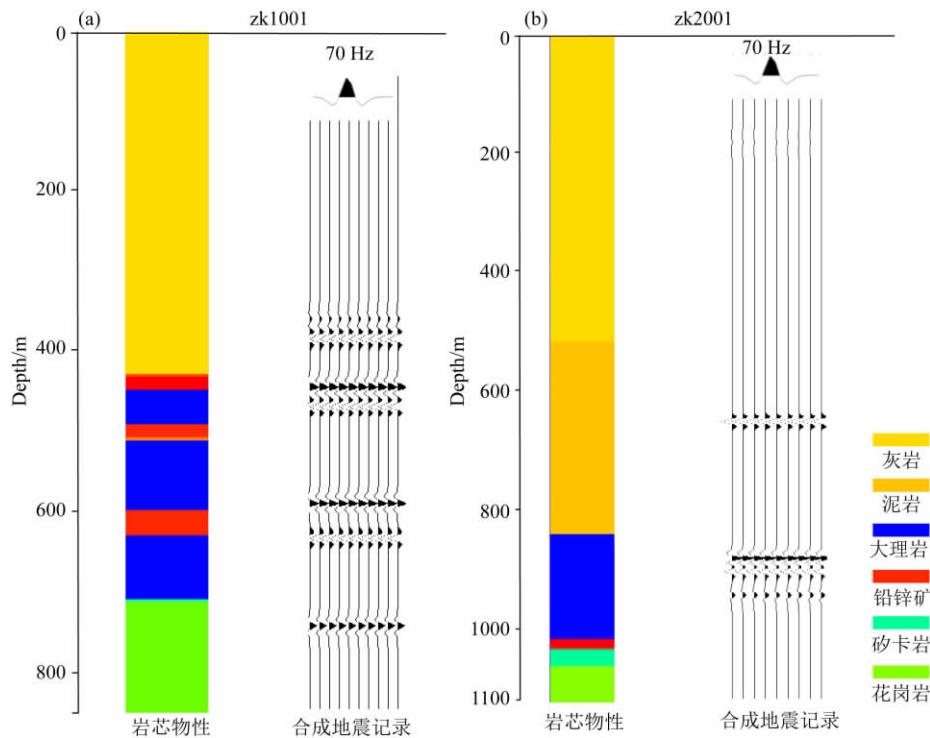


图 12 岩心的岩性及其合成地震记录

(a) zk1001; (b) zk2001.

Fig. 12 The lithology and the synthetic seismic trace of (a) zk1001, (b) zk2001

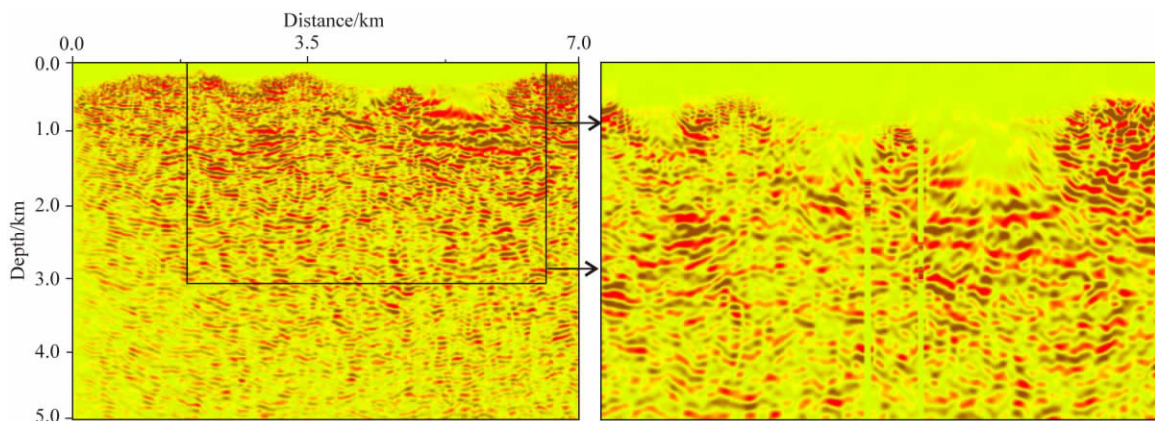


图 13 连井地震剖面, 右图为左图的放大显示

Fig. 13 Well seismic profiles, the right picture is the enlarged display of the left one

为晚石炭系经畲组和中二叠系栖霞组的滨海—浅海相碎屑岩及灰岩。深孔揭露结果显示, 经畲组灰岩大部分变质成白色、乳白色大理岩或浅色大理岩化灰岩; 栖霞组灰岩大部分也已大理岩化或成为大理岩。

本次钻井资料分析和岩心物性测量亦发现, 铅锌矿和磁铁矿出现的位置伴随着大理岩岩层分布, 而大理岩或大理岩化灰岩与围岩纵波速度有较大差异, 反映在地震剖面上就是强的反射同相轴。将合成地震记录并入到地震剖面所在位置, 并进行能量平衡后, 可以看出, 井旁合成地震记录中的强反射与地

震剖面中的强反射有很好的对应, 在磁铁矿和铅锌矿出现的位置, 因为大理岩的存在产生了明显的反射, 且振幅较强, 虽然磁铁矿和铅锌矿矿体的厚度较薄, 顶底反射不能够分辨, 但因为伴生的大理岩岩层的存在, 所产生的强反射同相轴为间接识别赋矿层位提供了信息, 可据此配合振幅级别等, 推断横向主要控矿层位展布和相邻纵向层位分布。

**3.3 基于地震真地表深度偏移成像和 CSAMT 带地形二维反演的剖面地质解释与综合建模**  
获得“赋矿层位—控矿构造—燕山期岩浆活动”

信息是综合地球物理精细解释的目标,闽西南大排矿区属于推覆控矿构造,成矿和控矿的主要地质要素之一是推覆断裂和推覆体内部结构,同时,燕山期的岩浆作用是矿区成矿物质的主要来源,也是成矿赋存的重要标志。在实施了剖面精细探测的基础上,利用剖面反射地震成像、视电阻率反演和航磁三维反演结果剖面切片,结合钻井岩心和物性资料,对剖面进行了联合解释和建模。

地震剖面上因为断面波和层位产状的变化明显,首先进行推覆断层的识别。为了进一步判断所识别断层的准确性,将从地震成像结果中识别出的断层线拖曳到视电阻率剖面上,可以清晰地看出,大部分断层线的位置位于高阻与低阻的转换位置,以此为依据,在视电阻率剖面中识别出在地震剖面上特征不够明显的断层,并将其添加到地震剖面上,依此交互识别交互验证。最后以地表地质图上的已知断裂向下追踪对识别出的主要断层进行确定,以保证整体断层识别的可信度,综合勾画出推覆断层的框架。

由于岩体内部的物质分布相对均匀,没有明显的定向沉积,在地震剖面上呈现随机反射的特点,波形杂乱,表现为无明显反射的空白带。另外,前述章节物性统计分析给出,研究区岩浆岩岩体具有相对较高的电阻率,在视电阻率剖面上表现为高阻,根据这两个特征,在地震剖面 and 视电阻率剖面上交互进行了火成岩岩体的识别。首先在地震剖面上圈出明显无反射的区域,将其拖曳到视电阻率剖面上,通过视电阻率高阻异常边界对地震识别的岩体进行修改,将修改后的岩体分布拖回到地震剖面,进行交互修改交互验证。进一步与磁异常三维反演切片获得的视磁化率剖面进行对比,剖面左侧的岩体在磁化率剖面上显示高磁性,进一步证明了其为岩体的可能,剖面中部的岩体无明显磁异常,考虑到研究区的地质背景,地震和电法剖面上圈定的这个岩体有可能是无磁性或极弱磁性的酸性岩体,也可能是林地组砂岩岩体,有待于进一步验证,剖面右侧的高磁异常,对应了视电阻率剖面上的高阻异常,因此,亦推断为小型隐伏岩体。

图 14 是从地震剖面、电阻率剖面和磁法反演剖面上联合识别的推覆断层、隐伏岩体结果。结合图 12 和图 13 的岩心资料以及井震对比分析,再结合测区的地质情况以及不同岩性的物理性质,在图 15 给出了地层、断层和岩体的综合解释结果。从图中可以看出,剖面由浅到深,地层依次为:第四系、早二叠

纪童子山组、早二叠纪文笔山组、早二叠纪栖霞组、石炭纪经畲组和石炭纪林地组,地层特征明显稳定并表现出被推覆构造错段向上逆冲的趋势,其中石炭世经畲组到早二叠纪栖霞组为本区的主要含矿层位,由于其伴生的大理岩层速度较低,产生了明显的反射,且振幅较强,通过井资料标定后为研究区控矿地层识别和地层解释提供了依据。剖面从西到东,发育了一系列浅层逆冲推覆构造,其中,剖面右侧的两条断裂向西倾斜,其他断裂向东倾斜,根据研究区地质概况,大排外围北侧的构造格局为 NNW 倾伏的复式倒转背斜和南北向断裂的组合,倒转背斜的轴面倾向北东,走向北北西,沿着背斜两翼发育有逆冲断裂,同时也发育滑脱断裂,断裂以走向近南北为主。由于本研究剖面位于倒转背斜南端末尾,因此,剖面上所看到的这两种倾斜方向的断裂反映的是北侧背斜构造特征的延续。在背斜构造核部即剖面上 4 km 位置附近——大排铁铅锌多金属矿区,推覆构造、隐伏岩体和赋矿层位共存,断裂为花岗岩体的侵入和成矿热液的运移提供了通道,赋矿层位为成矿成藏提供了储存空间,另外,在 12 km 处较小的磁性岩体所对应的电阻率高阻值异常出现上下倒置现象(位于地表低阻值异常体上方,即较老地层上覆于新地层之上),推测可能为区域逆冲推覆体,根据推覆构造控矿特征,推覆体结构的重合是深部找矿的重要依据,因此推覆体下层是深部找矿需要关注的区域。

## 4 结论与认识

综合研究区成矿理论、找矿模型和综合地球物理解释结果,我们对闽西南大排多金属矿区的地球物理响应特征及其找矿意义有了如下认识:

(1)研究区存在一系列规模不等的燕山早中期叠瓦状逆冲推覆断裂和层间裂隙,这些断裂和断层一方面为岩浆热液提供了通道,同时,其形成的构造断裂面是矿质重新运移、沉淀、富集重要部位,是研究区的主要控矿构造。

航磁异常线性构造增强平面特征清晰地给出了与隐伏岩体边界和侵位关系密切的断裂构造的平面分布信息,据此推断出大断裂 6 条,次级断裂 16 条,其中大断裂与已有研究结果基本一致,次级断裂则多为首次推断的隐伏断裂;在反射地震成像剖面上,断面波形态以及层位产状变换等特征明显,对推覆断层结构给出了清晰的勾画,剖面左侧有两条北西

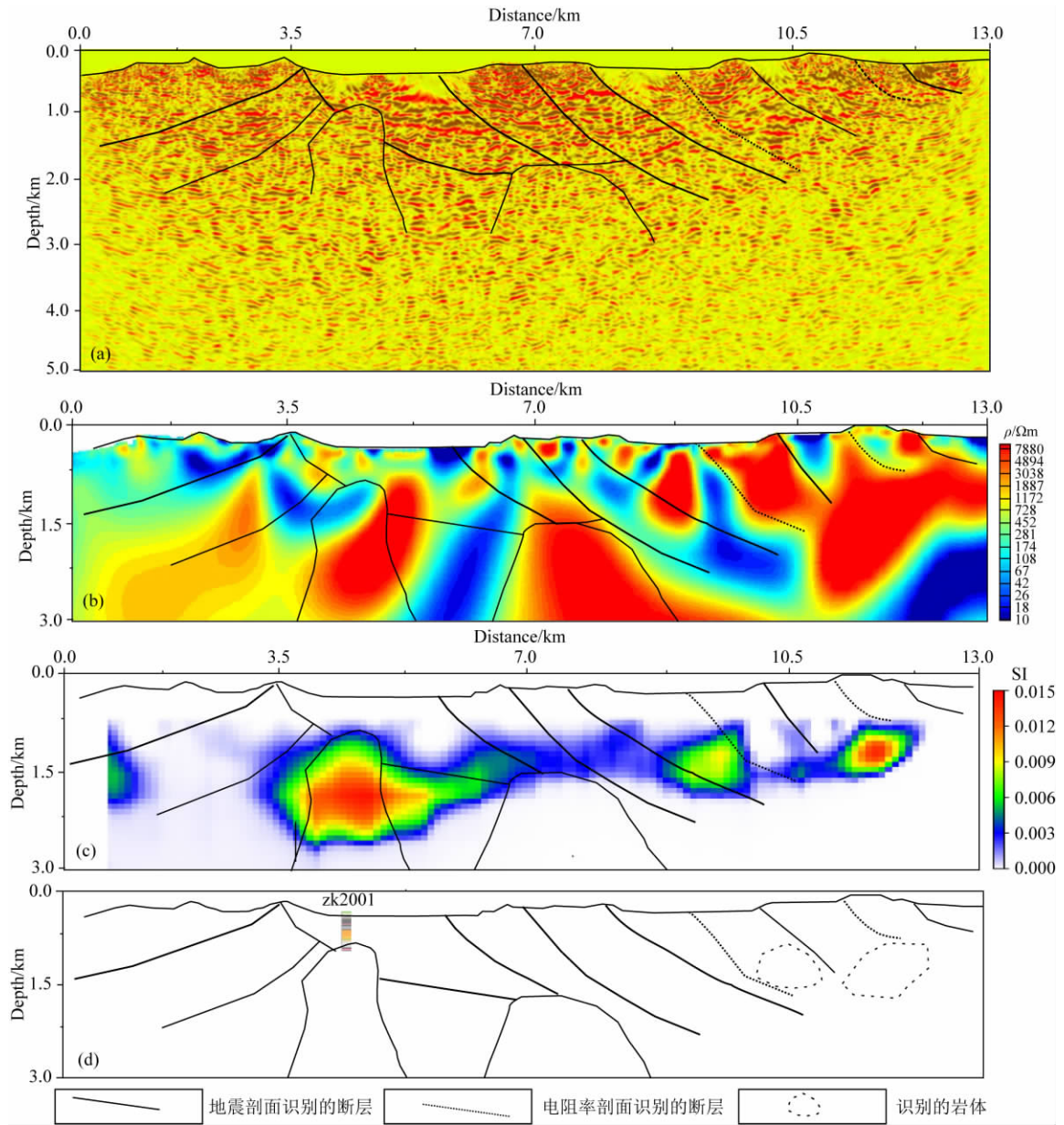


图 14 地震剖面、电阻率剖面、磁化率剖面综合解释断层和岩体

Fig. 14 Joint interpretation of faults and magma invasion from seismic profile, resistivity profile and magnetic susceptibility profile

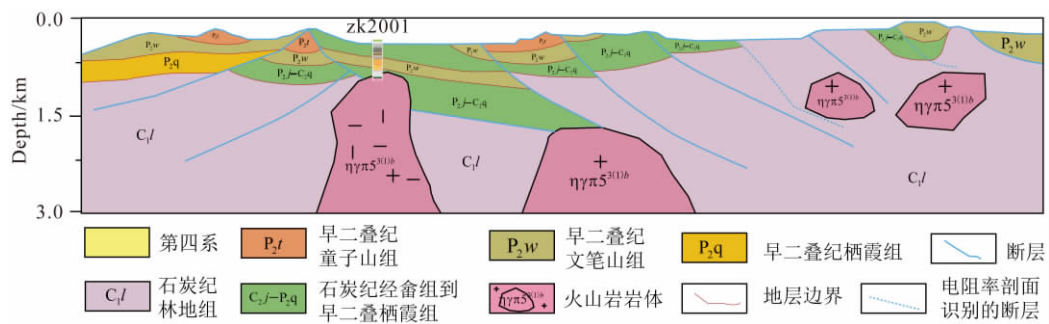


图 15 剖面综合地质解释

Fig. 15 Comprehensive geological interpretation of profile AB

倾向断层,中部和右侧有多条北东倾向断层、构造面倾角为 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 不等,地层被断层错断明显,表现出向上逆冲的趋势;在视电阻率剖面上,高阻和低阻的边界对地震断层解释给出了进一步的补充和修正,进一步通过地表已知断裂向下追踪延伸,验证了剖面断层解释的正确性。

(2)研究区内主要岩浆岩为燕山晚期二长花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩和辉绿岩,钻孔岩心显示其颜色呈深黑色,说明其所含暗色矿物成分相对较多,物性测量结果显示其具有较高的磁化率和电阻率,是研究区航磁剩余异常和视电阻率高阻异常的主要成因。

磁异常三维反演结果给出,在约 $100\text{ km}^2$ 的磁测区域内有三个较大的隐伏磁性岩体分布;视电阻率剖面上在 $4\text{ km}$ 、 $9\text{ km}$ 、 $12\text{ km}$ 位置处存在三个规模较大的高阻异常体,视电阻率数值达到了 $8000\ \Omega\text{m}$ ;地震偏移成像剖面上岩体表现为波形杂乱无明显反射的空白特征,通过地震、电法交互识别并与航磁反演结果叠合,勾画出了剖面上的岩体分布特征。其中,平面左侧岩体的北部边界对应于大排矿区的位置,剖面 $4\text{ km}$ 处的岩体给出了其纵向分布特征,这些隐伏岩体为矿区成矿作用提供了多金属矿化热液,对沉积介质中的铁铅锌多金属矿起到活化、叠加、转移和富集的作用,同时也是开展深部和外围找矿的重要指示标志之一。

(3)研究区的主要含矿岩系为晚石炭系经畲组和中二叠系栖霞组的滨海-浅海相碎屑岩及灰岩。其中,经畲组的岩性变化相对较大,栖霞组下部岩性为灰-深灰中厚层状含燧石灰岩、夹泥灰岩等,其中部分的灰岩已大理岩化或成大理岩;通过钻井资料分析和岩心物性测量,铅锌矿出现的位置往往伴随着大理岩层分布,而大理岩或大理岩化灰岩表现出了与围岩纵波速度上的较大差异,这个差异反映在地震剖面上就是强的反射同相轴,为间接判断赋矿层位提供了依据。

(4)大排矿区地表起伏大,横向速度变化强烈,传统的反射地震基于静校正的处理以及时间偏移成像方法无法对近地表构造进行精确成像,本次研究采用真地表成像技术,通过层析和深层速度体的速度拼合构建全深度域速度模型,实现了从真地表开始的深度偏移成像;同时,采用带地形的CSAMT数据反演,从地表起算的电法成像结果与真地表地震成像剖面保持了相同的坐标位置,为构造综合解释奠定了很好的基础。

(5)综合地表地质、钻孔岩心、真地表地震深度偏移成像剖面、带地形的视电阻率剖面和航磁三维反演开展了剖面地质模型建模解释。地震剖面、视电阻率剖面和航磁反演剖面交互验证互为约束,勾画了构造形态、岩体分布,地表地质向下延伸、钻孔岩心横向标定赋予了剖面断层、岩体和地层的地质内涵,最终给出了从真地表到 $3000\text{ m}$ 深度的综合解释地质模型,清晰地给出了推覆构造、控矿层位以及岩体分布,为三位一体的找矿思路提供了地球物理响应特征。

**致谢** 本研究受国家自然科学基金重点基金项目“推覆构造控矿的地球物理响应研究”(41530321)资助。

## References

- Du Y B. 2018. Ore-controlling structures study on the Iron-Lead-Zinc Polymetallic Deposit and its periphery in Dapai Village, Yongding County, Fujian Province [Master's thesis] (in Chinese). Beijing: China University of Geosciences (Beijing).
- Guo L H, Shi L, Meng X H. 2013. The antisymmetric factor method for magnetic reduction to the pole at low latitudes. *Journal of Applied Geophysics*, 92: 103-109.
- Li P, Cai H T, Jin X, et al. 2019. Basement structure beneath the southeastern margin in Chinese continent. *Chinese Journal of Geophysics* (in Chinese), 62(8): 2991-3003, doi: 10.6038/cjg2019M0136.
- Lin C H, Tan H D, Wang W W, et al. 2018. Three-dimensional inversion of CSAMT data in the presence of topography. *Exploration Geophysics*, 49(3): 253-267.
- Lin D Y. 2011. Research on late Paleozoic-Triassic tectonic evolution and metallogenetic regularities of iron-polymetallic deposits in the Southwestern Fujian Province [Ph. D. thesis] (in Chinese). Beijing: China University of Geosciences (Beijing).
- Liu G F, Meng X H, Ni J H, et al. 2018. Evaluation of the 2D reflection seismic method towards the exploration of thrust-controlled mineral deposits in southwestern Fujian province, China. *Geophysics*, 83(4): B209-B220.
- Mao J R, Liu Y P, Zhang J C, et al. 2014. Prospecting Innovation and Breakthroughs in Dapai Pb-Zn Deposit, Yongding County, Fujian Province. *Geological Survey of China* (in Chinese), 1(3): 53-56.
- Ni J H. 2012. Geological characteristics of Dapai iron-lead-zinc and prospecting model polymetallic deposit. *Geology of Fujian* (in Chinese), 31(3): 206-214.
- Obasi A I, Onwuemesi A G, Romanus O M. 2016. An enhanced trend surface analysis equation for regional-residual separation of gravity data. *Journal of Applied Geophysics*, 135: 90-99.
- Wang J, Meng X H. 2019. An aeromagnetic investigation of the

- Dapai deposit in Fujian Province, South China: Structural and mining implications. *Ore Geology Reviews*, 112: 103061.
- Xu N Z, Mao J R, Ye H M, et al. 2008. Geological characteristics and new ore-finding progress in the Dapai Lead and zinc deposit of Yongding County, Fujian Province. *Geology and Prospecting* (in Chinese), 44(4): 20-23.
- Yang Y L, Ni P, Pan J Y, et al. 2017. Constraints on the mineralization processes of the Makeng iron deposit, eastern China: Fluid inclusion, H-O isotope and magnetite trace element analysis. *Ore Geology Reviews*, 88: 791-808.
- Yuan Y, Feng H B, Zhang D, et al. 2013. Metallogenic chronology and geological significance of Dapai iron polymetallic deposit in Yongding, Fujian Province. *Acta Mineralogica Sinica* (in Chinese), 33(S2): 74-75.
- Zhang D. 1999. Tectonic evolution and tin polymetal regional metallogenesis in Southwestern Fujian province [Ph. D. thesis] (in Chinese). Beijing: Chinese Academy of Geological Sciences.
- Zhang Z J, Zuo R G, Cheng Q M. 2014. Study on the genesis and metallogenic process of the Makeng Iron Deposit in Fujian Province. *Mineral Deposits* (in Chinese), 33(S1): 489-490.
- Zhang Z Y, Tan H D, Wang K P, et al. 2016. Two-dimensional inversion of spectral induced polarization data using MPI parallel algorithm in data space. *Applied Geophysics*, 13(1): 13-24.
- Zhao X L, Yu S Y, Yu M G, et al. 2016. Geological characteristics and metallogenic epochs of the Dapai Fe-Pb-Zn polymetallic deposit in Yongding County, Fujian Province. *Geology in China* (in Chinese), 43(1): 174-187.
- Zheng M Q. 2019. Analysis on the theory of "Trinity" prospecting and prediction of Dapai iron polymetallic deposit in Yongding, Fujian province. *Jiangxi Building Materials* (in Chinese), 12: 233-234, 236.

## 附中文参考文献

- 杜一波. 2018. 福建永定大排铁铅锌多金属矿床控矿构造研究[硕士论文]. 北京: 中国地质大学(北京).
- 李培, 蔡辉腾, 金星等. 2019. 中国大陆东南缘主要构造带基底结构. *地球物理学报*, 62(8): 2991-3003, doi: 10.6038/cjg2019M0136.
- 林东燕. 2011. 闽西南地区晚古生代—三叠纪构造演化与铁多金属矿成矿规律研究[博士论文]. 北京: 中国地质大学(北京).
- 毛建仁, 刘仰炮, 张建椿等. 2014. 福建省永定县大排铅锌矿的找矿思路创新和突破. *中国地质调查*, 1(3): 53-56.
- 倪建辉. 2012. 福建永定大排铁铅锌多金属矿床地质特征及找矿模式探讨. *福建地质*, 31(3): 206-214.
- 许乃政, 毛建仁, 叶海敏等. 2008. 福建省永定县大排铅锌矿床成矿地质特征及找矿新进展. *地质与勘探*, 44(4): 20-23.
- 袁远, 冯海滨, 张达等. 2013. 福建永定大排铁多金属矿床成矿年代学及其地质意义. *矿物学报*, 33(S2): 74-75.
- 张达. 1999. 闽西南地区构造演化与锡多金属区域成矿作用[博士论文]. 北京: 中国地质科学院.
- 张振杰, 左仁广, 成秋明. 2014. 福建马坑铁矿的矿床成因和成矿过程研究. *矿床地质*, 33(S1): 489-490.
- 赵希林, 于胜尧, 余明刚等. 2016. 福建省永定大排铁铅锌多金属矿床特征及成矿时代. *中国地质*, 43(1): 174-187.
- 郑明泉. 2019. 福建永定大排铁多金属矿床“三位一体”找矿预测理论浅析. *江西建材*, 12: 233-234, 236.

(本文编辑 胡素芳)